

# **Отчёт по лабораторной работе №15**

**Администрирование локальных сетей**

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

# Содержание

|          |                                                                                                                                       |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                                                                                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                                                                                                 | <b>6</b>  |
| 2.1      | Настройка OSPF-маршрутизации и VLAN сети провайдера . . . .                                                                           | 6         |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                                                                                                                         | <b>11</b> |
| <b>4</b> | <b>Контрольные вопросы</b>                                                                                                            | <b>12</b> |
| 4.1      | Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации? . . . . .                                                          | 12        |
| 4.2      | Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации. . . . .                                                        | 12        |
| 4.3      | Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации. . . . . | 13        |
| 4.4      | Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации. . . . .                                                             | 13        |
|          | <b>Список литературы</b>                                                                                                              | <b>14</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Настройка OSPF на маршрутизаторе сети «Донская» . . . . .                        | 6  |
| 2.2 | Проверка состояния OSPF и таблицы маршрутизации . . . . .                        | 7  |
| 2.3 | Настройка OSPF на маршрутизаторе сети 42-го квартала . . . . .                   | 8  |
| 2.4 | Настройка OSPF на маршрутизаторе сети общежития . . . . .                        | 8  |
| 2.5 | Настройка OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи . . . . .                        | 8  |
| 2.6 | Создание VLAN 7 на коммутаторе провайдера . . . . .                              | 9  |
| 2.7 | Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала . . . . .        | 9  |
| 2.8 | Создание VLAN 7 на коммутаторе филиала в Сочи . . . . .                          | 10 |
| 2.9 | Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе филиала в Сочи . . . . . | 10 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Настройка OSPF-маршрутизации и VLAN сети провайдера

На маршрутизаторе сети «Донская» был включён процесс динамической маршрутизации OSPF с идентификатором процесса 1. Для маршрутизатора был задан Router ID 10.128.254.1, а все сети диапазона 10.0.0.0/8 были добавлены в область area 0 (рис. 2.1). Настройка выполнена в соответствии с принципами протокола OSPF [2] [7].

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-router)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.1: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети «Донская»

После настройки был выполнен анализ состояния OSPF. Команда `show ip ospf` подтвердила запуск процесса OSPF с Router ID 10.128.254.1. Команда `show ip route` показала наличие подключённых и статических маршрутов, включая сеть филиала Сочи 10.130.0.0/16, доступную через интерфейс FastEthernet0/1.6 (рис. 2.2). [2] [10]

```

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x0000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x0000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 8
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 1 times
    Area ranges are
      Number of LSA 1. Checksum Sum 0x00312a
      Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x0000000
      Number of DCbitless LSA 0
      Number of indication LSA 0
      Number of DoNotAge LSA 0
      Flood list length 0

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#sh ip ospf neighbor

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L       10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S       10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S       10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

```

Рисунок 2.2: Проверка состояния OSPF и таблицы маршрутизации

На маршрутизаторе сети 42-го квартала был настроен процесс OSPF с идентификатором маршрутизатора 10.128.254.2. Все сети диапазона 10.0.0.0/8 были добавлены в магистральную область area 0 (рис. 2.3). [2] [8]

```
msk-q42-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-q42-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.3: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети 42-го квартала

На маршрутизаторе сети общежития также был включён процесс OSPF. Для устройства был назначен Router ID 10.128.254.3, после чего была выполнена публикация сетей диапазона 10.0.0.0/8 в область area 0 (рис. 2.4). [5] [7]

```
msk-hostel-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msk-hostel-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.4: Настройка OSPF на маршрутизаторе сети общежития

На маршрутизаторе филиала в Сочи был настроен OSPF-процесс с Router ID 10.128.254.4. В конфигурацию OSPF были добавлены все локальные сети маршрутизатора посредством команды network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 (рис. 2.5). [2] [6]

```
sch-sochi-ealkamal-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

Рисунок 2.5: Настройка OSPF на маршрутизаторе филиала в Сочи

На коммутаторе сети провайдера был создан VLAN 7 с именем q42-sochi. После создания VLAN был активирован интерфейс Vlan7, что обеспечило работу виртуального интерфейса сети провайдера (рис. 2.6). [1] [4]



```

provider-ealkamal-sw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-ealkamal-sw-1(config)#vlan 7
provider-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan7
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#

```

Рисунок 2.6: Создание VLAN 7 на коммутаторе провайдера

На маршрутизаторе сети 42-го квартала был создан подинтерфейс FastEthernet0/1.7 с инкапсуляцией IEEE 802.1Q для VLAN 7. Подинтерфейсу был назначен IP-адрес 10.128.255.9/30, а также задано описание sochi (рис. 2.7). [1] [3]

```

msk-q42-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1.7
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#description sochi\
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-q42-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-ealkamal-gw-1(config)#

```

Рисунок 2.7: Настройка подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе 42-го квартала

На коммутаторе филиала в Сочи был создан VLAN 7 с именем q42-sochi. После создания VLAN был активирован виртуальный интерфейс Vlan7, что обеспечило его переход в рабочее состояние (up/up) (рис. 2.8). Настройка выполнена для организации взаимодействия между сетью филиала и сетью 42-го квартала [1] [4].

```

sch-sochi-ealkamal-sw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan7
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-ealkamal-sw-1(config)#

```

Рисунок 2.8: Создание VLAN 7 на коммутаторе филиала в Сочи

На маршрутизаторе филиала в Сочи был настроен процесс динамической маршрутизации OSPF с идентификатором маршрутизатора 10.128.254.4. После этого был создан подинтерфейс FastEthernet0/0.7 с инкапсуляцией IEEE 802.1Q для VLAN 7. Подинтерфейсу был назначен IP-адрес 10.128.255.10/30 и задано описание q42 (рис. 2.9). [2] [1] [7]

```

sch-sochi-ealkamal-gw-1>enable
Password:
sch-sochi-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#exit
^
% Invalid input detected at '^' marker.

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.7
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#description q42
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-ealkamal-gw-1(config)#

```

Рисунок 2.9: Настройка OSPF и подинтерфейса VLAN 7 на маршрутизаторе филиала в Сочи

## 3 Выводы

В ходе работы была выполнена настройка протокола динамической маршрутизации OSPF на маршрутизаторах сети организации и филиала в Сочи. Также была произведена настройка VLAN 7 сети провайдера и соответствующего подинтерфейса маршрутизатора с использованием инкапсуляции IEEE 802.1Q. Полученные результаты подтвердили корректную работу маршрутизации и взаимодействия между сегментами сети.

## **4 Контрольные вопросы**

### **4.1 Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации?**

К протоколам динамической маршрутизации относятся RIP, OSPF, EIGRP и IS-IS. Данные протоколы обеспечивают автоматическое построение и обновление таблиц маршрутизации между маршрутизаторами сети [2] [7].

### **4.2 Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации.**

Протоколы динамической маршрутизации автоматически обмениваются информацией о сетях между маршрутизаторами. На основе полученных данных маршрутизатор вычисляет оптимальный путь передачи пакетов и формирует таблицу маршрутизации. При изменении топологии сети маршруты автоматически пересчитываются без ручной настройки администратора [6] [10].

#### **4.3 Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации.**

При обращении устройства к узлу из другой подсети пакет отправляется на шлюз по умолчанию. Маршрутизатор анализирует таблицу маршрутизации и определяет следующий узел передачи согласно динамически полученным маршрутам. Далее пакет последовательно передаётся между маршрутизаторами сети до достижения конечного получателя [2] [8].

#### **4.4 Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.**

Таблица маршрутизации содержит информацию о доступных сетях, типе маршрута, сетевом адресе, маске подсети, следующем узле передачи и интерфейсе отправки. Также указываются административное расстояние и метрика маршрута, используемые для выбора оптимального пути передачи данных [7] [9].

## Список литературы

1. 802.1Q - Virtual LANs. — IEEE. — URL: <http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html>.
2. *Moy J.* OSPF Version 2 : тех. отч. / RFC Editor. — 1998. — № 2328. — DOI: 10.17487/RFC2328. — URL: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328>.
3. *Odom S., Nottingham H.* Cisco Switching: Black Book. — The Coriolis Group, 2001. — ISBN 9781576107065. — URL: <http://books.google.sk/books?id=GYsLAAAACAAJ>.
4. *Кларк К., Гамильтон К.* Принципы коммутации в локальных сетях Cisco. — Москва : Вильямс, 2003. — (Cisco Press Core Series). — ISBN 5-8459-0464-1.
5. *Королькова А. В., Кулябов Д. С.* Прикладные протоколы Интернет и WWW. Курс лекций. — Москва : РУДН, 2012. — ISBN 9785209049500.
6. *Куроуз Д. Ф., Росс К. В.* Компьютерные сети. Нисходящий подход. — 6-е изд. — Москва : Издательство Э, 2016. — (Мировой компьютерный бестселлер).
7. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. — Москва : Вильямс, 2017. — (Cisco Press Core Series). — ISBN 978-5-8459-1906-9.
8. *Одом У.* Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND2 200-101. Маршрутизация и коммутация. — Москва : Вильямс, 2016. — (Cisco Press Core Series).

9. *Олифер В. Г., Олифер Н. А.* Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2017. — (Учебник для вузов). — ISBN 978-5-496-01967-5.
10. *Таненбаум Э., Уэзеролл Д.* Компьютерные сети. — 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2016. — (Классика Computer Science). — ISBN 978-5-496-00831-0.